TOCHI

Savunma Sanayi Ekranları

SAVUNMA SANAYİ

Hakkımızda

ERPA TEKNOLOJİ

Profesyonel Görüntüleme Sistemlerinde
Güvenilir Çözüm Ortağınız

1995 yılından bu yana endüstriyel ve profesyonel görüntüleme sistemlerinin öncüsü olan ERPA Teknoloji, Türkiye'nin ilk ekran ve yazıcı laboratuvarını kurarak yerli üretimin gücü olan **TOCHI** markasını sektöre kazandırmıştır. Çeyrek asrı aşan tecrübemizi, inovasyon ve mühendislik vizyonuyla birleştirerek dijital dünyanın görsel standartlarını belirliyoruz.

Profesyonel görüntüleme teknolojilerinde derinleşen uzmanlığımızla; **Video Wall, Digital Signage, Kiosk, Dış Mekan Monitörleri ve Akıllı Bina Sistemleri** gibi geniş bir alanda faaliyet gösteriyoruz. 5" ile 110" arasındaki her ölçekte, projeye özel üretim yeteneğimizle her ihtiyaca teknolojik bir yanıt veriyoruz.

Hayata geçirdiğimiz yüksek profilli projelerle, her yıl istikrarlı bir şekilde **"Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi"** arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz. Güçlü tedarik ağımız ve küresel iş birliklerimizle, sadece yerel pazarda değil, global arenada da stratejik bir oyuncu olarak etkin rol üstleniyoruz.

Uluslararası kalite sertifikalarımız, yetkin insan kaynağımız ve ileri teknoloji altyapımızla; farklı sektörlerin dinamiklerine özgü çözümler geliştiriyoruz. ERPA Teknoloji olarak, sadece donanım sunmuyor; iş ortaklarımızın sürdürülebilir başarılarına değer katan bütüncül bir teknoloji ekosistemi inşa ediyoruz.

Tochi Savunma Sanayi Ekran Çözümleri

TOCHI, savunma sanayindeki dışa bağımlılığı minimize eden **yerli üretim** vizyonuyla, kritik görev ekranlarını tamamen kendi mühendislik kaynaklarıyla geliştirmektedir. Seri üretim standartlarının ötesine geçerek, operasyonel ihtiyaçlara göre şekillenen **projeye özel tasarım** kabiliyetimizle; her türlü askeri araç, platform veya savunma sistemine tam uyumlu dijital arayüzler sunuyoruz.

Sadece bir donanım sağlayıcısı değil, projenin teknik ortağı olarak hareket eden TOCHI; yüksek mukavemetli alüminyum ve paslanmaz çelik gövde yapılarını, istenilen teknik özelliklerde yeniden boyutlandırabilmektedir. VESA uyumlu **montaj esnekliği** ve **hızlı entegrasyon** yeteneğiyle, yerli savunma ekosistemine yüksek performanslı ve güvenilir çözümler katıyoruz.

Kritik görevlerin kesintisiz sürdürülebilmesi için ekranlarımız; aşırı sıcaklık değişimleri, yüksek nem, şok, düşme ve sürekli vibrasyon gibi extrem saha koşullarında dahi sistemin en yüksek güvenilirlikle çalışmasını garanti altına alır.

> **YERLİ ÜRETİMİN SUNDUĞU LOJİSTİK AVANTAJ VE TEKNİK DESTEK HIZIYLA, SAHADAKİ EN GÜVENİLİR GÜCÜNÜZ OLMAYA DEVAM EDİYORUZ.**

Savunma Sanayi Ekranları Ne İçin Kullanılır?

TOCHI Savunma Sanayi Ekranları; modern harp sahasının gerektirdiği kesintisiz iletişim ve karmaşık operasyonların yönetildiği komuta-kontrol merkezlerinde ana görüntüleme birimi olarak görev yapmaktadır.

Görev başarısını en üst düzeye çıkarmak amacıyla en yeni teknolojik donanımlarla yapılandırılan ekranlarımız, yüksek performanslı mimarisi ve ergonomik kullanıcı arayüzü sayesinde karar verme süreçlerini hızlandırır. Bu vizyon doğrultusunda, anakart bileşenlerinden dış gövde mühendisliğine kadar her bir detay; savunma sanayi tarafından kabul görmüş global askeri standartlara ve yüksek güvenlik protokollerine uygun olarak titizlikle test edilmekte ve üretilmektedir.

Komuta Kontrol Ekranları

Tamamen özgün mühendislikle tasarlanan **Komuta Kontrol Ekranları**, **otopilot güdüm yazılımlarını destekleyen**, **zorlu saha koşullarına dayanıklı** profesyonel çözümlerdir. Özgün mühendislik ve modüler yapıyla geliştirilen Komuta Kontrol Ekranlarımız; Mobil, Masa ve Kabinli model seçenekleriyle her türlü operasyonel ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanır.

Portatif çanta tasarımı ve dahili/harici batarya desteği sayesinde mobil operasyonlarda uzun süreli ve pratik kullanım avantajı sağlar.

Mobil Komuta Kontrol Ekranları

Darbelere karşı yüksek dirençli kasa opsiyonlarına sahip sistemler, en zorlu saha koşullarında bile maksimum dayanıklılık sergiler. IP55/IP65 standartlarında toz ve suya karşı koruma sağlayan bu ekranlar, tek tuşla kontrol özelliği ve geniş RAL skalasındaki elektrostatik boya seçenekleriyle operasyonel kolaylığı estetik ve sağlamlıkla birleştirir.

Kabinli Komuta Kontrol Ekranları

Komuta Kontrol Masası Ekranları

Endüstriyel Ekranlar

Savunma sanayinde kritik kontrol, izleme ve yönlendirme süreçleri için tasarlanan Endüstriyel Ekranlarımız; kara, hava ve deniz platformlarındaki en zorlu operasyonel ortamlar için bütünsel çözümler sunar. İHA/SİHA görüntüleme sistemlerinden zırhlı personel taşıyıcılara ve mayına dayanıklı (MRAP) araçlara kadar geniş bir yelpazede kullanılan bu sistemler, kullanıcı deneyimini ve veri güvenliğini en üst seviyeye taşır.

Operasyonel ve Teknik Özellikler

- **Esnek Konfigürasyon:** 7-43 inç arası seçenekler ve kompakt tasarımla her platforma tam uyum.
- **Kesintisiz Performans:** 7/24 çalışma özelliğiyle kritik görevlerde yüksek güvenilirlik.
- **Tam Entegrasyon:** Zengin sinyal girişleri (USB/HDMI/VGA/DVI).
- **Askeri Standartlar:** İhtiyaca özel IP koruma sınıfları ve MIL-STD uyumlu üretim.

Marin Ekranlar

Denizcilik sektöründe en kritik navigasyon, radar ve sistem izleme süreçleri için özel olarak geliştirilen Marin ekranlarımız; su üstü ve su altı platformlarındaki en zorlu çevresel koşullarda kesintisiz performans sunar. Korvetlerden sahil güvenlik botlarına, ticari gemilerden, otonom deniz araçlarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan bu sistemler, tuzlu su korozyonuna karşı dayanımı ve yüksek operasyonel verimliliği bir araya getirir.

Operasyonel ve Teknik Özellikler

- **Deniz Şartlarına Tam Dayanım:** Korozyona dayanıklı alüminyum gövde ve tuzlu sis/nem direncine sahip özel kaplamalar.
- **Güneş Altında Okunabilirlik:** Yüksek parlaklık (High Nits) ve anti-reflekte (yansıma önleyici) cam teknolojisi ile açık güvertelerde net görüntü.
- **Hassas Parlaklık Kontrolü:** Gece operasyonları için karartma özelliği.
- **Gelişmiş Dokunmatik Teknoloji:** Su sıçramalarından etkilenmeyen kapasitif/rezistif dokunmatik ekran seçenekleri.
- **Uluslararası Sertifikasyon:** Denizcilik standartlarına uygunluk ve yüksek IP koruma sınıfları.

Pano Tipi Ekranlar

Endüstriyel otomasyon ve kontrol kabinleri için tasarlanan bu sistemler, fabrika sahalarında yüksek performans ve tam panel entegrasyonu sunar.

Operasyonel ve Teknik Özellikler

- **Kusursuz Entegrasyon:** Sızdırmaz contalı tasarım ile kabinlere tam uyum.
- **IP65 Ön Panel Koruması:** Toz, yağ ve sıvı sıçramalarına karşı yüksek dayanım.
- **Fansız Soğutma:** Tozlu ortamlarda arıza riskini sıfırlayan, bakım gerektirmeyen pasif soğutma.
- **Endüstriyel Dokunmatik:** Çizilmeye dirençli hassas ekranlar.
- **Zorlu Koşul Performansı:** Geniş çalışma sıcaklığı aralığı ve 7/24 kesintisiz çalışma.

Araç İçi Ekranlar

Hareketli platformlar ve saha operasyonları için geliştirilen bu sistemler, en zorlu yol ve arazi koşullarında yüksek güvenilirlik ve veri takibi sunar.

Operasyonel ve Teknik Özellikler

- **Sarsıntı ve Şok Dayanımı:** Hareket halindeki araçlarda kesintisiz performans sağlayan uyumlu yapı.
- **Geniş Voltaj Girişi:** Araç akü sistemlerine doğrudan uyum sağlayan güç desteği.
- **Güneş Altında Okunabilirlik:** Araç içi ışık değişimlerinden etkilenmeyen yüksek parlaklık ve anti-reflekte cam.
- **Kompakt ve Esnek Montaj:** VESA veya özel araç içi kitleri ile dar kabinlerde kolay ve güvenli kurulum.
- **Akıllı Bağlantı:** Geniş sinyal girişleri ile araç bilgisayarlarına tam entegrasyon.

CCTV Güvenlik Ekranları

CCTV Güvenlik Ekranları, **kapalı devre kamera sistemlerinden** gelen verilerin **yüksek çözünürlükle izlenmesi**, **gerçek zamanlı takip** ve **eş zamanlı kayıt** süreçlerini yöneten profesyonel görüntüleme çözümüdür. Genellikle 46 ile 65 inç aralığında tercih edilen geniş ekran seçeneklerimiz ihtiyaçlara göre ölçeklendirilebilen esnek bir yapıya sahiptir.

Stretched Ekranlar

Stretched ekranlar, tank ve zırhlı araçlardan komuta kontrol merkezlerine kadar geniş bir yelpazede yüksek çözünürlüklü ve kesintisiz görüntüleme sağlar. **Dar alanlara uyum sağlayan özgün dikey/yatay formatı**, personelin anlık bilgiye ulaşmasını ve durumsal farkındalığı maksimize ederek görev performansını artırır.

Yüksek parlaklık oranı ve **düşük enerji tüketimi** sayesinde, gece operasyonlarından en zorlu hava koşullarına kadar her ortamda net ve kesintisiz veri akışı sunar. Dayanıklı yapısıyla askeri standartlarda güvenilir bir bilgilendirme ve yönlendirme çözümü sağlar.

Endüstriyel PC Sistemleri

TOCHI; savunma teknolojilerinin gerektirdiği yüksek dayanıklılık, performans ve güvenlik standartlarını karşılayan **Endüstriyel Panel PC**, **Mini PC** ve **Rugged Tablet** çözümleri sunar. En zorlu çalışma koşullarında dahi iş süreçlerinin kesintisiz yürümesi için geliştirilen bu sistemler, savunma sanayindeki kritik projelerin özel gereksinimlerine yanıt verecek şekilde mühendislik süreçlerinden geçmektedir.

Endüstriyel Panel PC

- Toz ve sıvı temasına karşı IP65/67 koruma standartlarına sahip entegre ekranlı, yüksek mukavemetli kontrol üniteleri.
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı ve fansız soğutma mimarisi sayesinde bakım maliyetlerini minimize eder.
- HMI (İnsan-Makine Arayüzü) uygulamaları için optimize edilmiş dokunmatik ekran teknolojileri sunar.

Endüstriyel Mini PC

- Dar alanlarda yüksek performans odaklı tasarımıyla kontrol kabinlerine ve hareketli platformlara kolayca entegre edilir.
- Zengin Giriş/Çıkış (I/O) port çeşitliliği ile cihazlar ve modern sensör ağları arasında köprü görevi görür.
- 7/24 çalışma esasına uygun endüstriyel sınıf bileşenlerle donatılmış, titreşime dayanıklı yapıdadır.

Rugged Tablet

- MIL-STD-810G askeri standartlarında düşme, şok ve titreşim direncine sahip olup en zorlu dış ortam koşullarında çalışır.
- Gün ışığında okunabilir yüksek parlaklıktaki ekranı ve eldivenle kullanılabilir dokunmatik paneli ile saha personelinin verimliliğini artırır.
- Uzun pil ömrü ve batarya seçenekleriyle mesai boyunca kesintisiz mobilite sağlar.

Askeri Monitör Standartları

Savunma platformlarında kullanılan görüntüleme sistemleri; yüksek stresli operasyonel ortamlarda veri kaybı, sinyal gecikmesi veya sistem arızası riski barındırmadan çalışabilecek şekilde MIL-STD (Askeri Standartlar) ile uyumlu mühendislik süreçlerinden geçmelidir. Kritik görev sahalarında kullanılan bir askeri monitör, aşağıdaki teknik spesifikasyonları eksiksiz karşılamalıdır:

- **Güçlendirilmiş Gövde:** Toz, kir ve sıvı girişine karşı tam korumalı, korozyon direnci yüksek paslanmaz çelik veya alüminyum alaşımlı gövde yapısı.
- **MIL-STD-810G Uyumu:** Şok, yüksek frekanslı titreşim ve ani düşmelere karşı mekanik sönümleme kabiliyeti.
- **EMI/EMC Koruması:** Elektromanyetik Girişim (EMI) ve Elektrostatik Deşarj (ESD) koruması ile elektronik sinyal güvenliği ve çevre sistemlerle tam uyum.
- **Optik Performans:** Güneş ışığında okunabilirlik, geniş çalışma sıcaklığı aralığı ve gece görüş sistemleriyle tam uyumlu (NVIS) otomatik parlaklık yönetimi.
- **Geniş Termal Aralık:** Ekstrem iklim koşullarında (-30°C / +70°C ve üzeri) performans kaybı yaşamadan çalışma yetkinliği.
- **Operasyonel Ergonomi:** Eldivenle kullanıma uygun yüksek hassasiyetli dokunmatik paneller.
- **Modüler Mimari:** Hızlı montaj/demontaj yeteneği ve modüler yerleşimi sayesinde maksimum mobilite.

Operasyonel Uygulama ve Kullanım Alanları

TOCHI, askeri gereksinimlere yönelik yenilikçi çözümlerini, görev odaklı ve kullanıcı performansını maksimize eden bir yaklaşımla tasarlamaktadır. Ürünlerimiz, her türlü platformun yapısal gereksinimlerine ve operasyonel dinamiklerine uygun olarak özel boyut ve bileşenlerle konfigüre edilmektedir.

Stratejik Platformlar

- **Kara Sistemleri:** Tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar ve yüksek hareket kabiliyetli çok amaçlı askeri vasıtalar.
- **Deniz Sistemleri:** Denizaltılar, uçak gemileri ve fırkateyn köprüüstü sistemleri.
- **Hava Sistemleri:** Savaş uçakları, helikopterler ve İHA/SİHA yer kontrol istasyonları.
- **Sabit Tesisler:** Askeri üs istasyonları, istihbarat merkezleri ve stratejik iletişim noktaları.

Kritik Görev Sistemleri

- **Savunma ve Taarruz:** Yeni nesil savaş yönetim sistemleri, otonom ve konvansiyonel füze sistemleri, kara füze atış kontrol üniteleri.
- **Komuta ve Kontrol:** İletişim, komuta-kontrol ve istihbarat istasyonları, operasyonel konsol sistemleri.
- **Navigasyon ve İzleme:** Askeri GPS sistemleri ve yüksek hassasiyetli görüntüleme ağları.

Uygulama Projeleri

- **ULAQ İnsansız Deniz Aracı:** Türkiye'nin ilk milli muharip insansız deniz aracı (SİDA) projesi kapsamında pano tipi kumanda kontrol üniteleri.
- **İHA/SİHA Platformları:** İnsansız hava araçlarının mobil kontrol ünitelerinde kullanılan yüksek performanslı endüstriyel ekran çözümleri.
- **Sınır Güvenliği:** Türkmenistan ve Mısır-Libya sınır hatlarında tesis edilen kontrol ve entegre izleme merkezi projeleri.
- **Zırhlı Araç Sistemleri:** Emniyet Genel Müdürlüğü envanterindeki Akrep ve Kirpi gibi taktik tekerlekli zırhlı araçların izleme ve kontrol ekranları.
- **Gölcük Tersanesi:** Stratejik gemi inşa süreçleri için endüstriyel radar ekran çözümleri.
- **Türk Hava Kuvvetleri:** Yer bakım ve operasyonel destek hizmetleri için endüstriyel bilgisayar (PC) sistemleri.
- **Kıyı Emniyeti & Köprüüstü:** Deniz platformları için köprüüstü izleme üniteleri, endüstriyel mini PC ve görüntüleme sistemleri.
- **TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi:** Ham Fuel Oil işleme tesisleri SCADA kontrol merkezi projesi (Monitör, Rugged Tablet/PC ve Network altyapısı).
- **Azerbaycan-Bakü Avrupa Oyunları:** Dev organizasyonun ana izleme ve operasyon kontrol merkezi kurulumu.
- **Adalet Bakanlığı Projeleri:** Silivri ve Maltepe yüksek güvenlikli infaz kurumları merkezi kontrol ve izleme odaları.
- **Jandarma Genel Komutanlığı:** Atış poligonları dijital skorlama ve kontrol ekranları.

Referanslar

TOCHI ve Erpa Teknoloji, Erpa İletişim ve Elektr. San. ve Tic. Ltd. Şti'nin tescilli ticari markasıdır. Teknik özellikler ve tasarımlar önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Erpa Teknoloji dokümanda yer alan yazım hatalarından sorumlu değildir.
Bu dokümanın herhangi bir bölümü Erpa Teknoloji'nin önceden yazılı onayı olmadan hiçbir yolla çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve başka dile çevrilemez.

2026/1

Bize Ulaşın

Merkez: Halkalı Merkez, Basın Ekspres Cd. No:25 D:1 A Kat 2, 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL
Arel Tekmer: Halkalı Merkez, Basın Ekspres Cd. No:25 D:1 A Kat 2, 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL
Dijitalpark Teknokent: Barbaros Mah. Şebboy Sk. No:4/1 İç Kapı No:2 Ataşehir/İSTANBUL

+90 212 293 58 26 +90 530 238 95 57 erpateknoloji.com info@erpateknoloji.com

/ erpa.teknoloji